

LKP 1

Pengenalan Python Kecerdasan Buatan

1) Seorang pemilik kedai kopi di Bogor membutuhkan bantuan untuk menghitung total harga yang harus dibayar setiap pelanggan di kedai kopinya. Jika total harga makanan dan minuman yang dibeli oleh pelanggan lebih besar dari Rp 50.000, pelanggan mendapatkan diskon 27%, jika total harga antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 50.000, maka pelanggan berhak mendapatkan 22%, jika total harga lebih kecil dari Rp 30.000, maka pelanggan tidak mendapatkan potongan harga.

Input :

49000

Output :

Total harga yang harus dibayarkan : 38220

Jawaban:

```
def diskon(harga):  
    total = harga  
    if(total > 50000):  
        total = total - (total * 0.27)  
    elif(30000 <= total <= 50000):  
        total = total - (total * 0.22)  
    return total  
  
def main():  
    harga = int(input())  
    total = diskon(harga)  
    print("Total harga yang harus dibayarkan:", total)  
  
main()
```

Input Output:

```
PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal1.py
49000
Total harga yang harus dibayarkan: 38220.0
```

2) Universitas Negeri Bogor memberikan pilihan golongan biaya UKT kepada mahasiswanya. Penentuan golongan biaya UKT tersebut ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a) Jika BIDIKMISI, mahasiswa akan mendapatkan golongan UKT 1.
- b) Jika TIDAK BIDIKMISI, maka ketentuannya adalah :
 - Jika total gaji orang tua/wali > Rp 10.000.000, mahasiswa akan mendapatkan golongan UKT 5.
 - Jika total gaji orang tua/wali > Rp 7.000.000 dan <= Rp 10.000.000, mahasiswa akan mendapatkan golongan UKT 4.
 - Jika total gaji orang tua/wali > Rp 4.000.000 dan <= Rp 7.000.000, mahasiswa akan mendapatkan golongan UKT 3.
 - Jika total gaji orang tua/wali <= Rp 4.000.000, mahasiswa akan mendapatkan golongan UKT 2.

Input :

BIDIKMISI

Output :

Anda mendapatkan golongan UKT 1

Input :

TIDAK BIDIKMISI

7000000

Output :

Anda mendapatkan golongan UKT 3

Jawaban:

```
def golongan(gaji):
    if gaji <= 4000000:
        return "UKT 2"
    elif 4000000 < gaji <= 7000000:
        return "UKT 3"
    elif 7000000 < gaji <= 10000000:
        return "UKT 4"
    else:
        return "UKT 5"
```

```
def main():
    golo = str(input())
    if(golo == "BIDIKMISI"):
        print("Anda mendapatkan golongan UKT 1")
        return
    else:
        gaji = int(input())
        gol = golongan(gaji)
        print("Anda mendapatkan golongan", gol)
        return

main()
```

Input Output:

```
PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal2.py
BIDIKMISI
Anda mendapatkan golongan UKT 1
PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal2.py
TIDAK BIDIKMISI
7000000
Anda mendapatkan golongan UKT 3
```

3) Body Mass Index (BMI) merupakan salah satu cara untuk mengetahui rentang berat badan ideal Anda dan memprediksi seberapa besar risiko gangguan **kesehatan** Anda. Metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang sehat berdasarkan berat dan tinggi badan. Nilai BMI didapat dari formula berikut :

$$BMI = \frac{Weight(kg)}{[Height(m)]^2}$$

Dengan menggunakan tabel interpretasi dibawah ini :

Body Mass Index Interpretation

BMI < 18.5: Below normal weight
BMI >= 18.5 and < 25: Normal weight
BMI >= 25 and < 30: Overweight
BMI >= 30 and < 35: Class I Obesity
BMI >= 35 and < 40: Class II Obesity
BMI >= 40: Class III Obesity

Lengkapi tabel berikut :

	Weight (kg)	Height (cm)	BMI Interpretation
A	68	187	Normal Weight
B	80	175	Overweight
C	90	168	Class I Obesity
D	54	183	Below normal weight

Input :

68 167

Output :

Normal Weight

Jawaban:

```
def BMI(weight, height):  
    global bmi  
    height = height / 100  
    bmi = weight / (height ** 2)  
    return bmi  
  
def golongan():  
    if(bmi < 18.5):  
        return "Below normal weight"  
    if(18.5 <= bmi < 25):  
        return "Normal weight"  
    if(25 <= bmi < 30):  
        return "Overweight"  
    if(30<= bmi < 35):  
        return "Class I Obesity"
```

```
    if(35 <= bmi < 40):
        return "Class II Obesity"
    if(bmi >= 40):
        return "Class III Obesity"

def main():

    weight, height = input().split()
    weight = float(weight)
    height = float(height)
    BMI(weight, height)
    print(f"{golongan()}")

main()
```

Input Output:

```
● PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal3.py
68 167
Normal weight
● PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal3.py
80 175
Overweight
● PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal3.py
90 168
Class I Obesity
● PS D:\User\Documents\Tugas\TUGAS_ILKOM\KecerdasanBuatan\hari1> py soal3.py
54 183
Below normal weight
```

SELESAI